
NOTIFY

Le SmartDock de Bureau Interactif

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

NOTIFY est une interface physique intelligente conçue comme une extension "zéro distraction" du smartphone. Ce dispositif agit comme une surface de capture de pensée immédiate. Il combine l'identification sécurisée, l'affichage d'informations passives et la prise de notes manuscrites synchronisées, créant ainsi un pont fluide entre l'espace de travail physique et l'écosystème numérique de l'utilisateur.

2. ANALYSE DU BESOIN

- **Problématique** : L'omniprésence du smartphone crée un paradoxe ergonomique : il est notre outil de travail principal, mais sa polyvalence génère une **distraction** constante qui fragmente notre attention. Face à cette **dématérialisation** excessive de l'information, il devient nécessaire de repenser nos interfaces via le concept de **Single-Purpose Device**. L'enjeu est de sortir du flux numérique polluant pour proposer une technologie de type **Calm Tech**, capable de réintégrer l'essentiel de nos données dans l'espace physique tout en préservant le rituel et la concentration de l'utilisateur.
 - **Cible** : Étudiants, créatifs et professionnels cherchant à maintenir leur "Deep Work" (travail profond) tout en restant connectés à leurs flux essentiels.
-

3. PILIERS FONCTIONNELS (L'EXPÉRIENCE UTILISATEUR)

- **Identification Contextuelle (NFC)** : L'activation du dispositif est déclenchée par la proximité du smartphone. Le lecteur NFC identifie l'utilisateur et charge instantanément son environnement personnalisé (préférences d'affichage, historique de notes).
- **Hub d'Information Ambiant** : En mode repos, l'écran affiche les données critiques (heure, météo, notifications prioritaires) via une liaison Bluetooth Low Energy (BLE), évitant ainsi la manipulation directe du téléphone.
- **Saisie manuscrite déportée** : Grâce à une dalle tactile et un stylet, l'utilisateur capture ses idées de manière analogique. Le tracé est traité localement pour garantir une latence imperceptible.
- **Continuité numérique** : À la clôture de la session, les données sont transmises et archivées automatiquement dans le smartphone, assurant la persistance de l'information.

4. ARCHITECTURE TECHNIQUE ET JALONS

Le développement du projet repose sur une approche modulaire permettant une validation itérative des technologies :

Jalon	Module	Technologies Clés	Objectif
01	Core Identity	NFC + ESP32/Arduino	Authentification et accueil.
02	Smart Hub	Bluetooth Low Energy	Synchronisation des flux de notifications.
03	Interactive Surface	Écran TFT Tactile	Saisie graphique et rendu visuel.
04	Ecosystem	App Mobile + CAO	Intégration ergonomique et stockage.
05	Power & Comfort	Induction Qi / Options	Optimisation du socle et confort d'usage.

5. VISION ET ÉVOLUTIVITÉ

La modularité de **NOTIFY** permet d'envisager des applications à grande échelle dépassant le cadre individuel. Le système peut être transposé à des infrastructures collectives, telles que des postes d'étude universitaires s'activant via une carte d'étudiant NFC, ou des outils de collaboration interactive pour l'enseignement supérieur, où le dock devient le point d'entrée vers un réseau de ressources partagées.

*Ce document a été rédigé avec le support collaboratif de l'IA Gemini
pour la structuration des idées et
la formulation des concepts techniques et théoriques*

Propriété et droits d'auteur :

COTCHE Mael

RAKOTONIAINA Jetan Irwon

RAKOTONIAINA Sahy Sedra